



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

SRS - GuessTheWord

Programmazione Java Avanzata

Gruppo 7

0612708848 - Emiddio Ferrentino

0612709529 - Rosa Genovese

0612708883 - Lucia Canzolino

0612708872 - Francesco Pio De Piano

A.A. 2025/26

Analisi dei requisiti

Il seguente documento categorizza e fornisce una panoramica di quelli che sono i requisiti del software **GuessTheWord**.

Ciascun requisito è categorizzato e piazzato nello schema di categorizzazione sottostante con un eventuale priorità e rischio aziendale associato.

Categorizzazione dei requisiti

Requisiti Funzionali (IF)

ID	Requisito	Priorità	Rischio
IF-1	Il sistema consente di gestire le connessioni simultanee di due client.	MUST HAVE	Medio
IF-2	Il server deve autenticare gli utenti tramite credenziali nel database.	MUST HAVE	Alto
IF-3	Il sistema consente di analizzare documenti calcolando la Term Frequency.	MUST HAVE	Basso
IF-4	Il sistema consente di salvare e ricaricare analisi tramite serializzazione.	SHOULD HAVE	Medio
IF-5	Il server deve selezionare automaticamente un documento analizzato.	MUST HAVE	Basso
IF-6	Il server deve estrarre un estratto testuale dal documento.	MUST HAVE	Medio

IF-7	Il server deve scegliere una o più parole da cifrare.	MUST HAVE	Medio
IF-8	Il sistema consente di applicare un cifrario di Cesare con shift casuale.	MUST HAVE	Basso
IF-9	Il server deve inviare testo cifrato e timer ai client.	MUST HAVE	Medio
IF-10	Il sistema consente di ricevere e validare risposte dei client.	MUST HAVE	Alto
IF-11	Il server deve determinare il vincitore (prima risposta corretta).	MUST HAVE	Basso
IF-12	Il sistema consente di notificare l'esito ai client.	MUST HAVE	Basso
IF-13	Il server deve registrare la partita nel database.	MUST HAVE	Basso
IF-14	Il sistema consente di calcolare un indice di similarità tra parole.	NICE TO HAVE	Medio
IF-15	La scelta dei documenti deve essere random.	SHOULD HAVE	Medio

Business Flow

ID	Requisito	Priorità	Rischio
BF-1	La sfida parte solo quando entrambi i client sono connessi e autenticati.	MUST HAVE	Basso
BF-2	Flusso di preparazione della sfida (selezione documento → estratto → parole → cifratura → invio).	MUST HAVE	Medio
BF-3	Flusso di autenticazione (login/registrazione).	MUST HAVE	Basso
BF-4	Flusso di gioco (visualizzazione testo → timer → invio risposta → esito).	MUST HAVE	Basso

Dati e formato dei dati

ID	Requisito	Priorità	Rischio
DF-1	Il sistema consente di memorizzare utenti con ruoli distinti.	MUST HAVE	Basso
DF-2	Il database deve conservare credenziali utenti e admin.	MUST HAVE	Basso
DF-3	Il sistema consente di registrare sfide con timestamp.	MUST HAVE	Basso
DF-4	Il database deve associare risultati agli utenti.	MUST HAVE	Basso

DF-5	Il sistema consente di estrarre statistiche (vittorie, partite, tempo medio).	SHOULD HAVE	Medio
DF-6	Persistenza analisi documenti.	SHOULD HAVE	Medio
DF-7	Il sistema deve prevedere il pre-popolamento del database con un account di default per il testing (1 amministratore e 2 giocatori)	MUST HAVE	Basso

Interfaccia Utente (UI)

ID	Requisito	Priorità	Rischio
UI-1	Interfaccia di login con username/password e pulsanti.	MUST HAVE	Basso
UI-2	Interfaccia admin per caricare documenti e avviare analisi.	MUST HAVE	Basso
UI-3	Finestra di gioco con testo cifrato evidenziato.	MUST HAVE	Basso
UI-4	Campo input risposta + pulsante invio.	MUST HAVE	Basso
UI-5	Timer visibile.	MUST HAVE	Basso
UI-6	Stato partita (attesa / in gioco / finita).	SHOULD HAVE	Basso
UI-7	Scelta difficoltà (opzionale).	NICE TO HAVE	Basso

Interfaccia con Sistemi (IS)

ID	Requisito	Priorità	Rischio
IS-1	Lettura configurazioni da file <code>.properties</code> .	MUST HAVE	Basso
IS-2	Gestione della comunicazione bidirezionale tra Server e Client tramite protocollo Socket	MUST HAVE	Alto

Requisiti non funzionali (FC)

Vincoli Tecnologici/Architetturali

ID	Requisito	Priorità	Rischio
FC-1	Uso obbligatorio di Java, JavaFX, FXML, Socket, Stream API, SQLite, serializzazione.	MUST HAVE	Basso
FC-2	Uso di JavaFX Service/Task per evitare blocchi UI.	MUST HAVE	Medio
FC-3	JAR compatibili con JDK 8.	MUST HAVE	Medio
FC-4	Percorsi relativi per file e database.	MUST HAVE	Basso
FC-5	Il codice sorgente deve essere documentato tramite Javadoc	MUST HAVE	Basso

Casi d'uso

UC-01 – Registrazione

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- Il client è avviato e connesso al server.
- L'utente non è già registrato nel sistema.

Postcondizioni:

- Il giocatore è registrato nel database con username e password.
- L'utente può effettuare il login.

Flusso di eventi normale:

1. Il giocatore inserisce username e password nel form di registrazione.
2. Il giocatore clicca il pulsante "Registrazione".
3. Il client invia le credenziali al server.
4. Il server verifica che lo username non sia già presente nel database.
5. Il server salva le credenziali nel database con ruolo "giocatore".
6. Il server invia una notifica di successo al client.
7. Il client visualizza un messaggio di conferma e reindirizza alla schermata di login.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Lo username è già in uso:

1. Il server invia una notifica di errore al client.
2. Il client visualizza il messaggio "Username già in uso".
3. L'esecuzione riprende dal passo 1.

3a. Il client perde la connessione durante l'invio:

1. Il client visualizza un messaggio di errore di connessione.
2. L'esecuzione riprende dal passo 1.

UC-02 – Login

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- Il client è avviato e connesso al server.
- L'utente è già registrato nel sistema.

Postcondizioni:

- Il giocatore è autenticato.
- Il client visualizza la schermata di attesa dell'avversario.

Flusso di eventi normale:

1. Il giocatore inserisce username e password nel form di login.
2. Il giocatore clicca il pulsante "Login".
3. Il client invia le credenziali al server.
4. Il server verifica le credenziali nel database.
5. Il server autentica il giocatore e registra la sessione.
6. Il server invia una notifica di successo al client.
7. Il client passa alla schermata di attesa dell'avversario.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Le credenziali non sono corrette:

1. Il server invia una notifica di errore al client.
2. Il client visualizza il messaggio "Credenziali non valide".
3. L'esecuzione riprende dal passo 1.

4b. L'utente è già connesso da un altro client:

1. Il server rifiuta la nuova connessione.
 2. Il client visualizza il messaggio "Utente già connesso".
 3. L'esecuzione riprende dal passo 1.
-

UC-03 – Attendi avversario

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- Il giocatore è autenticato.
- Un solo client è connesso al server.

Postcondizioni:

- Entrambi i giocatori sono connessi e autenticati.
- La preparazione della sfida ha inizio (vedi UC-12).

Flusso di eventi normale:

1. Il client visualizza la schermata di attesa con il messaggio "In attesa dell'avversario..." e lo stato "In attesa".
2. Il server rileva la connessione e l'autenticazione del secondo giocatore.
3. Il server verifica che entrambi i client siano regolarmente autenticati.
4. Il server avvia la preparazione della sfida (UC-12).
5. Il client riceve la notifica di inizio partita e aggiorna lo stato a "In gioco".
6. Il client passa alla schermata di gioco.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Il secondo giocatore non si connette:

1. Il client rimane in stato di attesa finché non arriva il secondo giocatore.
 2. Non è definito un timeout: l'attesa è indefinita.
-

UC-04 – Visualizza testo cifrato

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- La sfida è stata preparata dal server (UC-12).
- Il client ha ricevuto il testo modificato e la durata del timer.

Postcondizioni:

- Il giocatore visualizza il testo con le parole cifrate evidenziate.
- Il timer di countdown è avviato e visibile.

Flusso di eventi normale:

1. Il server invia al client il testo con le parole cifrate e la durata del timer.
2. Il client visualizza il testo nella finestra di gioco, evidenziando le parole cifrate.
3. Il client avvia il conto alla rovescia visibile.
4. Il giocatore legge il testo e tenta di individuare le parole originali.

Flussi di eventi alternativi:

1a. Il client non riceve correttamente il testo:

1. Il client visualizza un messaggio di errore di comunicazione.
 2. Il server è notificato del problema e può tentare un reinvio.
-

UC-05 – Invia risposta

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- La sfida è in corso.
- Il timer non è ancora scaduto.

Postcondizioni:

- La risposta del giocatore è stata ricevuta e validata dal server.

Flusso di eventi normale:

1. Il giocatore inserisce la parola proposta nel campo di testo.
2. Il giocatore clicca il pulsante "Invia".
3. Il client invia la risposta al server con il timestamp di invio.
4. Il server riceve la risposta e la valida confrontandola con la parola originale.
5. La risposta è corretta: il server determina il giocatore come vincitore.
6. Il server notifica entrambi i client dell'esito (vedi UC-06).
7. Il server registra il risultato nel database (vedi UC-13).

Flussi di eventi alternativi:

4a. Il timer scade prima dell'invio della risposta:

1. Il client disabilita il campo di input e il pulsante di invio.
2. Il server notifica entrambi i client che il tempo è scaduto senza vincitore.
3. L'esecuzione prosegue con UC-06.

5a. La risposta è errata:

1. Il server non notifica nulla e continua ad attendere.
2. L'esecuzione riprende dal passo 1 (l'altro giocatore può ancora rispondere).

5b. Entrambi i giocatori inviano la risposta corretta contemporaneamente:

1. Il server determina il vincitore in base al timestamp di ricezione più recente.
2. L'esecuzione prosegue dal passo 6.

UC-06 – Visualizza esito sfida

Attore partecipante: Giocatore

Precondizioni:

- La sfida è terminata (vincitore determinato o timer scaduto).

Postcondizioni:

- Il giocatore è informato dell'esito della partita.
- Il client visualizza lo stato della partita come "Finita".

Flusso di eventi normale:

1. Il server invia a entrambi i client la notifica dell'esito della sfida.
2. Il client visualizza il risultato (vittoria o sconfitta).
3. Il client mostra la parola originale corretta.
4. Il client aggiorna lo stato della partita a "Finita".

Flussi di eventi alternativi:***1a. Il timer è scaduto senza risposte corrette:***

1. Il server notifica entrambi i client dell'assenza di vincitore.
 2. Il client visualizza il messaggio "Tempo scaduto – nessun vincitore".
 3. L'esecuzione prosegue dal passo 3.
-

UC-07 – Consulta storico partite

Attore partecipante: Giocatore**Precondizioni:**

- Il giocatore è autenticato.

Postcondizioni:

- Il giocatore visualizza la lista delle proprie partite con gli esiti.

Flusso di eventi normale:

1. Il giocatore richiede la visualizzazione dello storico delle proprie partite.
2. Il client invia la richiesta al server.
3. Il server interroga il database per le partite associate all'utente.
4. Il server restituisce i dati al client (data, avversario, esito).
5. Il client visualizza la lista delle partite.

Flussi di eventi alternativi:***3a. Nessuna partita presente nel database per l'utente:***

1. Il server restituisce una lista vuota.
2. Il client visualizza il messaggio "Nessuna partita giocata finora".

UC-08 – Carica documenti

Attore partecipante: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore è autenticato nell'interfaccia di amministrazione.

Postcondizioni:

- **Uno o più file TXT sono disponibili nel sistema per l'analisi.**

Flusso di eventi normale:

1. L'amministratore clicca il pulsante "Carica documento" nell'interfaccia admin.
2. Il sistema apre una finestra di dialogo per la selezione dei file.
3. L'amministratore seleziona uno o più file TXT dal filesystem.
4. Il sistema carica i documenti selezionati.
5. I documenti sono elencati nell'interfaccia e disponibili per l'analisi.

Flussi di eventi alternativi:

3a. Il file selezionato non è un file TXT o è vuoto:

1. Il sistema visualizza un messaggio di errore.
2. L'esecuzione riprende dal passo 2.

3b. L'amministratore annulla la selezione:

1. La finestra di dialogo si chiude.
2. Nessun documento viene caricato.

UC-09 – Analizza documenti

Attore partecipante: Amministratore

Precondizioni:

- Almeno un documento TXT è stato caricato (UC-08).

Postcondizioni:

- La Term Frequency di ciascun documento analizzato è disponibile nel sistema.
- I risultati sono utilizzabili per la preparazione delle sfide.

Flusso di eventi normale:

1. L'amministratore seleziona i documenti da analizzare.
2. L'amministratore clicca il pulsante "Avvia analisi".
3. Il sistema avvia un JavaFX Task per l'elaborazione asincrona (UI non bloccante).
4. Il sistema elabora il testo di ciascun documento tramite Stream API.
5. Il sistema calcola la Term Frequency (mappa parola → frequenza) per ogni documento.
6. Al termine, il sistema visualizza i risultati nell'interfaccia admin.

Flussi di eventi alternativi:***4a. Un documento risulta illeggibile durante l'elaborazione:***

1. Il sistema segnala il documento problematico all'amministratore.
 2. L'analisi prosegue sugli altri documenti selezionati.
-

UC-10 – Salva/carica analisi

Attore partecipante: Amministratore

Precondizioni:

- Per il salvataggio: almeno un'analisi è stata completata (UC-09).
- Per il caricamento: un file di analisi precedentemente serializzato è disponibile.

Postcondizioni:

- Per il salvataggio: i risultati dell'analisi sono persistiti su file.
- Per il caricamento: i risultati sono ripristinati e disponibili per le sfide, senza ripetere l'analisi.

Flusso di eventi normale (Salvataggio):

1. L'amministratore clicca "Salva analisi".
2. Il sistema serializza i risultati dell'analisi (mappa parola → frequenza) su file.
3. Il sistema visualizza la conferma del salvataggio avvenuto.

Flusso di eventi normale (Caricamento):

1. L'amministratore clicca "Carica analisi".
2. Il sistema apre una finestra di selezione file.
3. L'amministratore seleziona il file di analisi salvato.
4. Il sistema deserializza i dati e li rende disponibili.
5. Il sistema visualizza i risultati ripristinati nell'interfaccia admin.

Flussi di eventi alternativi:

3a (Caricamento). Il file selezionato è corrotto o non compatibile:

1. Il sistema visualizza un messaggio di errore.
 2. L'esecuzione riprende dal passo 2 del caricamento.
-

UC-11 – Visualizza classifiche e statistiche

Attore partecipante: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore è autenticato.
- Il database contiene almeno una partita registrata.

Postcondizioni:

- L'amministratore visualizza le statistiche globali di tutti gli utenti.

Flusso di eventi normale:

1. L'amministratore richiede la visualizzazione delle classifiche.
2. Il sistema interroga il database per tutte le partite registrate.
3. Il sistema calcola per ciascun utente: numero di vittorie, numero di partite disputate e tempo medio di risposta.
4. Il sistema visualizza le classifiche ordinate nell'interfaccia admin.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Nessuna partita registrata nel database:

1. Il sistema visualizza il messaggio "Nessuna partita registrata".
-

UC-12 – Prepara sfida (automatico, avviato dal sistema)

Attore partecipante: Sistema (attivato automaticamente dopo UC-03)

Precondizioni:

- Entrambi i client sono connessi e autenticati.

Postcondizioni:

- Il testo con le parole cifrate e la durata del timer sono inviati a entrambi i client.
- La sfida è pronta per iniziare.

Flusso di eventi normale:

1. Il sistema seleziona casualmente un documento tra quelli analizzati.
2. Il sistema estrae un breve estratto testuale dal documento selezionato.
3. Il sistema sceglie una o più parole da nascondere nell'estratto.
4. Il sistema genera uno shift casuale per il cifrario di Cesare.
5. Il sistema applica il cifrario di Cesare alle parole selezionate.
6. Il sistema sostituisce le parole originali con le versioni cifrate nel testo.
7. Il sistema invia il testo modificato e la durata del timer a entrambi i client.

Flussi di eventi alternativi:***1a. Nessun documento analizzato disponibile:***

1. Il sistema notifica l'amministratore della mancanza di documenti analizzati.
 2. La sfida non viene avviata.
-

UC-13 – Registra risultato (*automatico, avviato dal sistema*)

Attore partecipante: Sistema (attivato automaticamente al termine della sfida)

Precondizioni:

- La sfida è conclusa (vincitore determinato o timer scaduto).

Postcondizioni:

- L'esito della partita è salvato nel database con timestamp.
- I dati sono disponibili per lo storico e le classifiche.

Flusso di eventi normale:

1. Il sistema rileva la fine della sfida (risposta corretta ricevuta o scadenza del timer).
2. Il sistema identifica il vincitore (se presente).
3. Il sistema notifica entrambi i client dell'esito (vedi UC-06).
4. Il sistema crea un record della sfida nel database con data e ora.
5. Il sistema associa il risultato agli utenti partecipanti (vincitore e perdente).

Flussi di eventi alternativi:***2a. Nessuna risposta corretta entro il timer:***

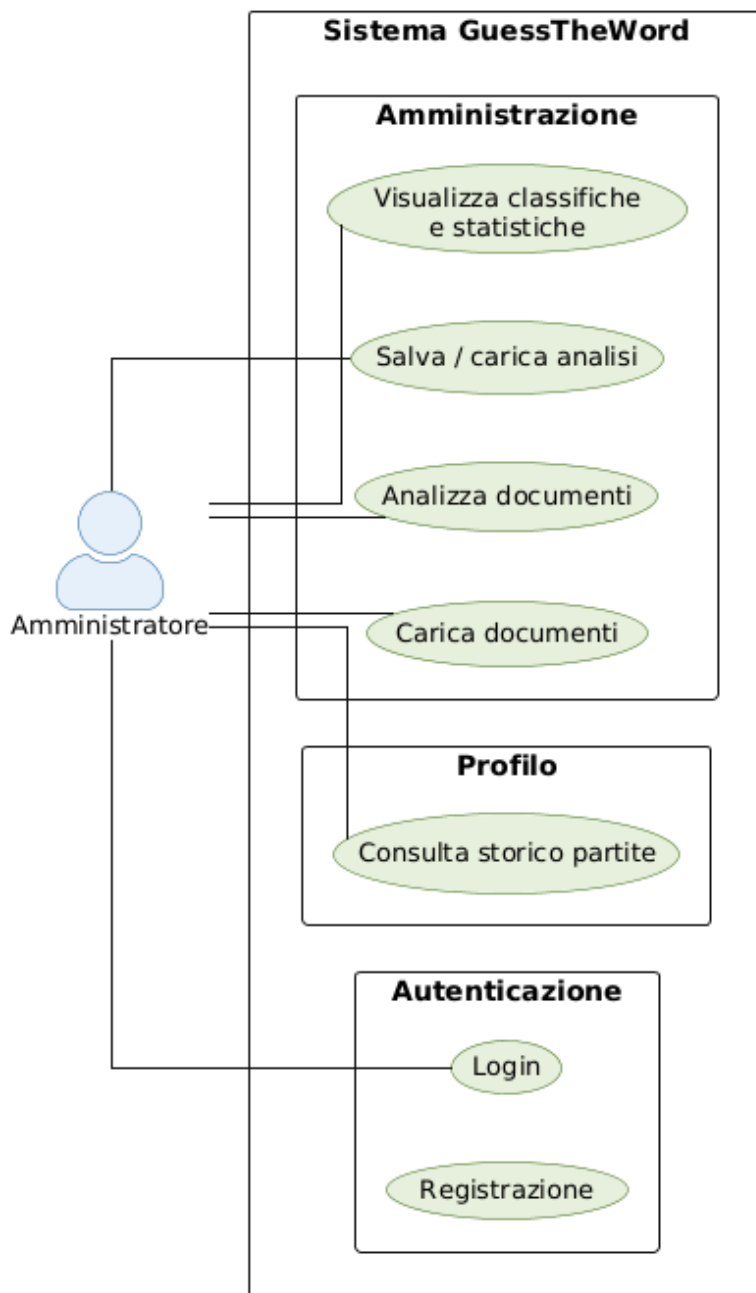
1. Il sistema registra la partita senza vincitore (pareggio/timeout).
2. L'esecuzione prosegue dal passo 3.

4a. Errore di scrittura nel database:

1. Il sistema registra l'errore in un log.
2. Il sistema notifica comunque i client dell'esito.

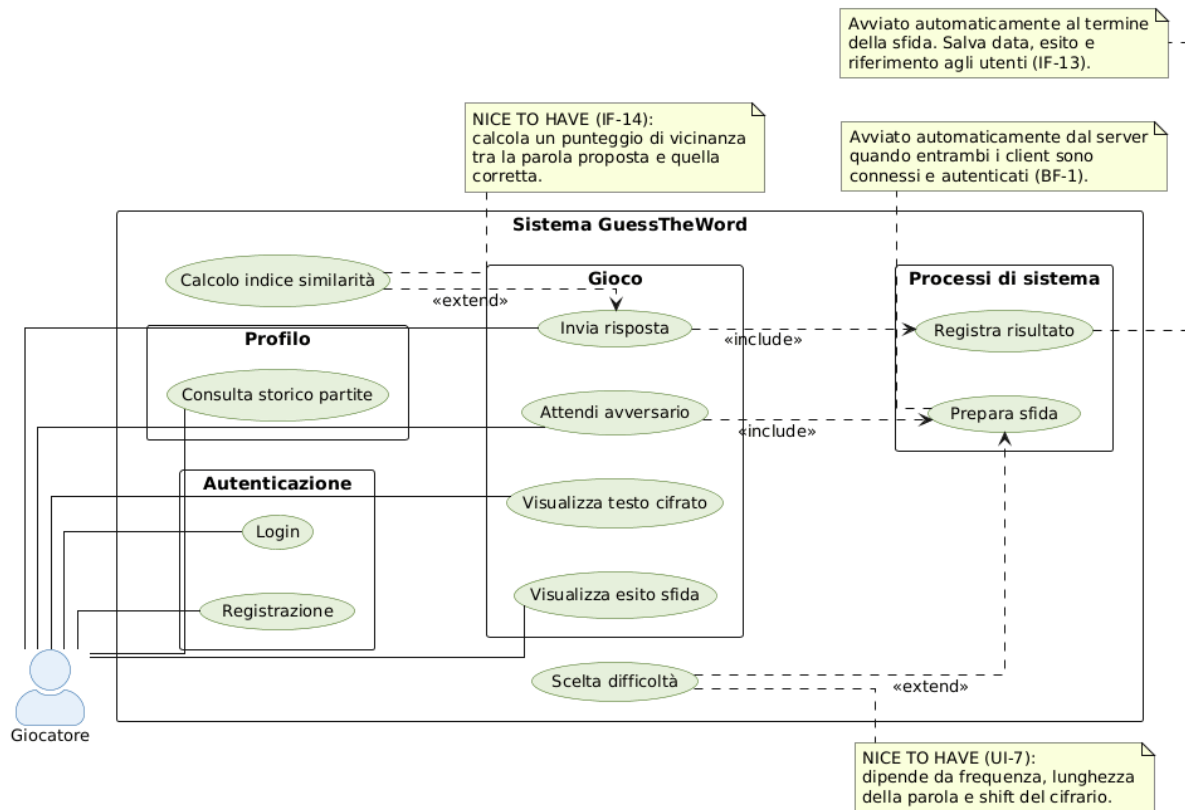
Diagrammi dei casi d'uso

Casi d'uso Amministratore



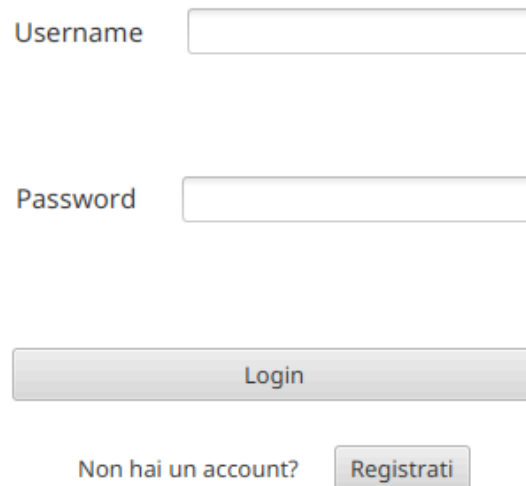
Casi d'uso Giocatore

Diagramma dei Casi d'Uso - GuessTheWord



Interfacce Utente

Interfacce Giocatore



A user login interface with two input fields and two buttons. The first field is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields is a 'Login' button. At the bottom, there is a link 'Non hai un account?' followed by a 'Registrati' button.

Username

Password

Login

Non hai un account? [Registrati](#)

L'utente inserisce il proprio username e password e preme il tasto di login per accedere all'area home. Nel caso in cui l'utente non abbia un account, preme il tasto "Registrati" dove si aprirà una nuova finestra dove può effettuare la registrazione, inserendo username e password.

Username

Password

Registrati

Nella home, l'utente può premere il tasto "Nuova partita" per avviare una nuova sessione di gioco, oppure visionare lo storico delle partite a cui ha partecipato sotto forma di TableView, dove sono indicati id della partita, l'avversario, la data, la durata espressa in secondi e l'esito della partita.

GuessTheWord

Home

Statistiche

Benvenuto!



GUESS THE WORD

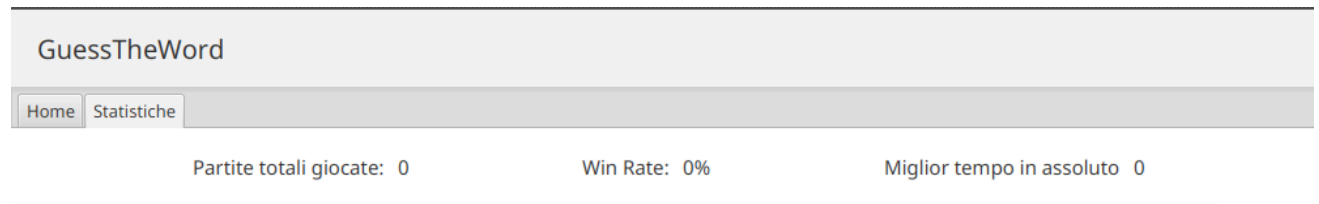
Nuova partita

Storico Partite

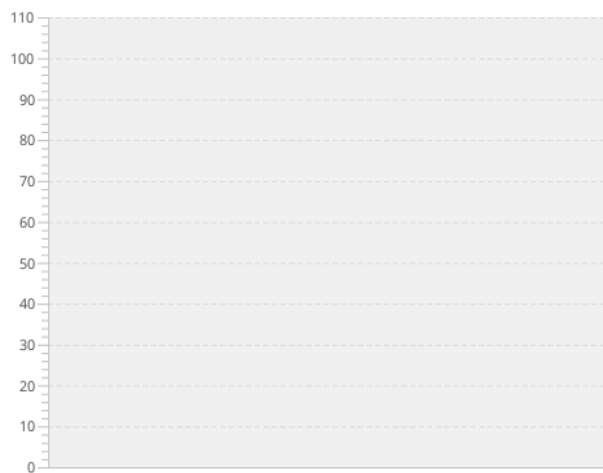
ID Partita	Avversario	Data	Durata	Esito
Nessun contenuto nella tabella				

Cliccando su "Statistiche", si aprirà una nuova scheda dove vengono riportate il numero di partite giocate da quel giocatore, il suo win rate espresso in percentuale, il suo miglior tempo e due grafici che mostrano rispettivamente i tempi di risposta per quel giocatore e

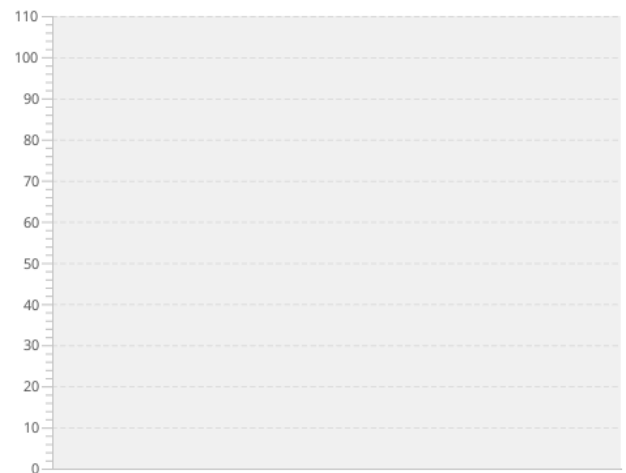
un rapporto in relazione alle sue vittorie e alle sue sconfitte.



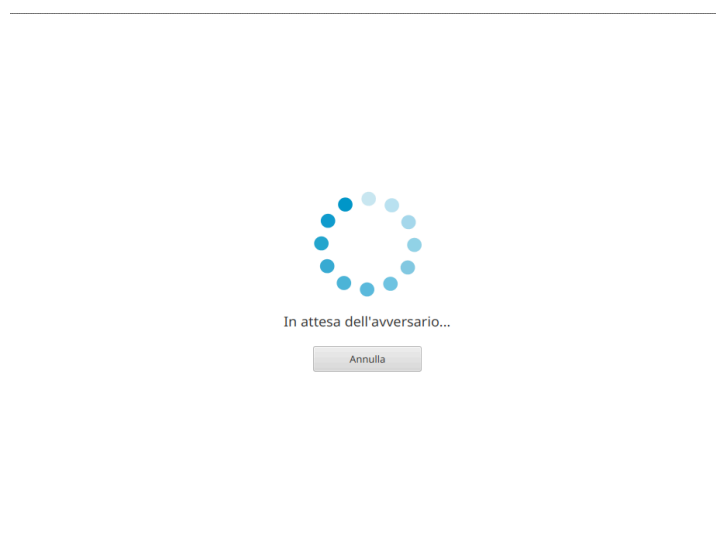
I tuoi tempi di risposta



Rapporto Vittorie/Sconfitte

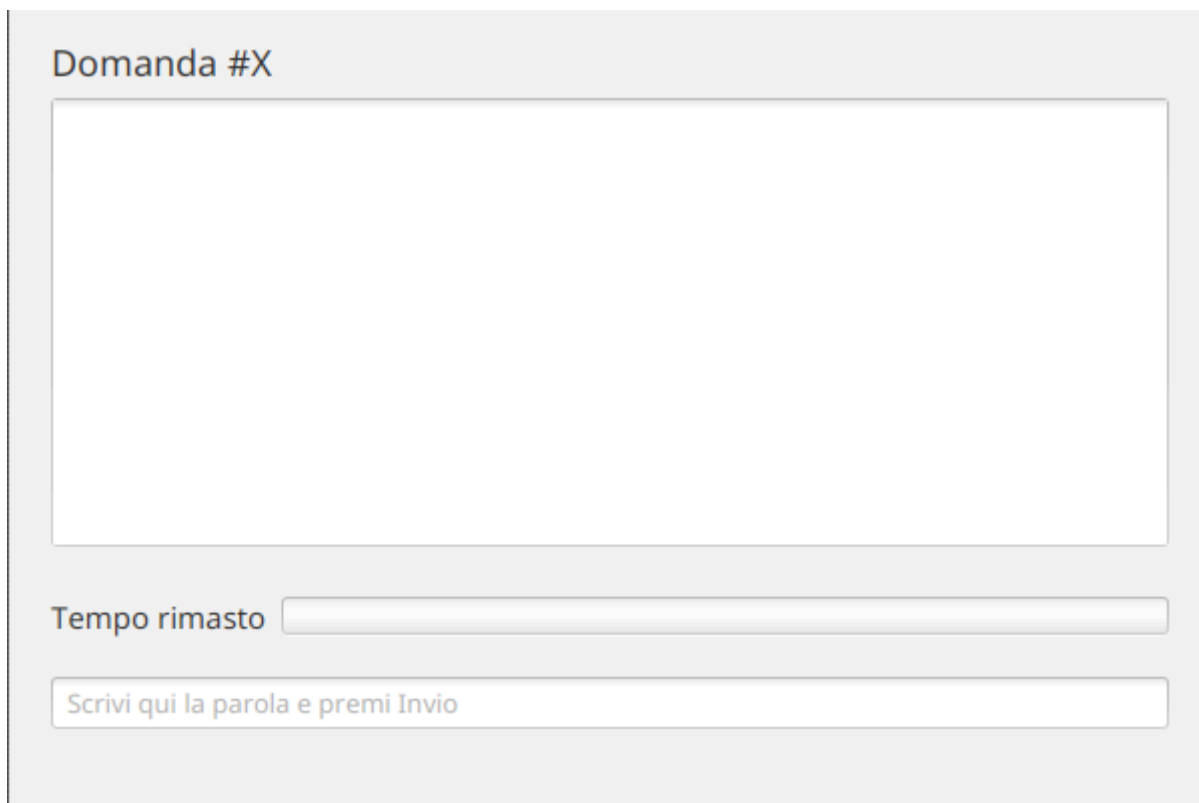


Nel caso in cui l'utente abbia pigiato il tasto "Nuova partita" nell'area Home, si aprirà una finestra di ricerca dell'avversario con cui iniziare una nuova partita.



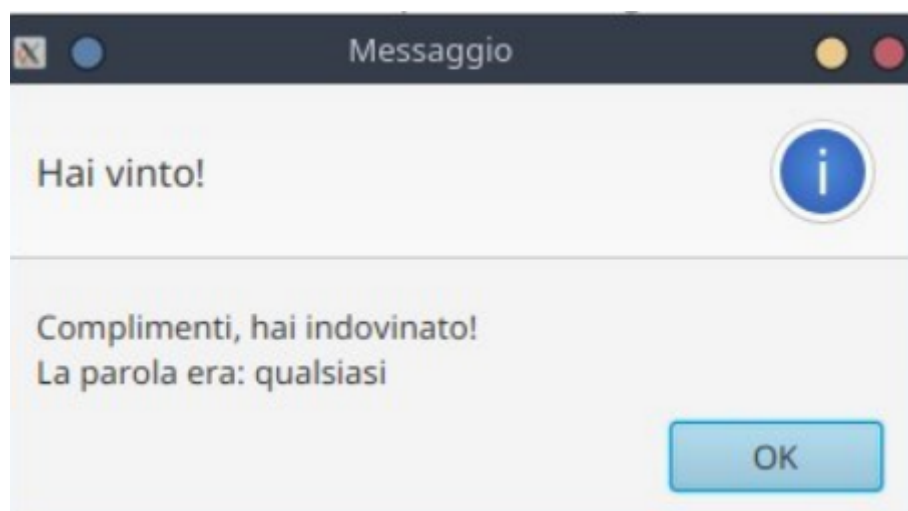
Durante la ricerca dell'avversario, l'utente ha la possibilità di annullare tale ricerca pigiando il tasto "Annulla" e ritornare nell'area Home.

Alla fine della ricerca, si avvierà la partita.

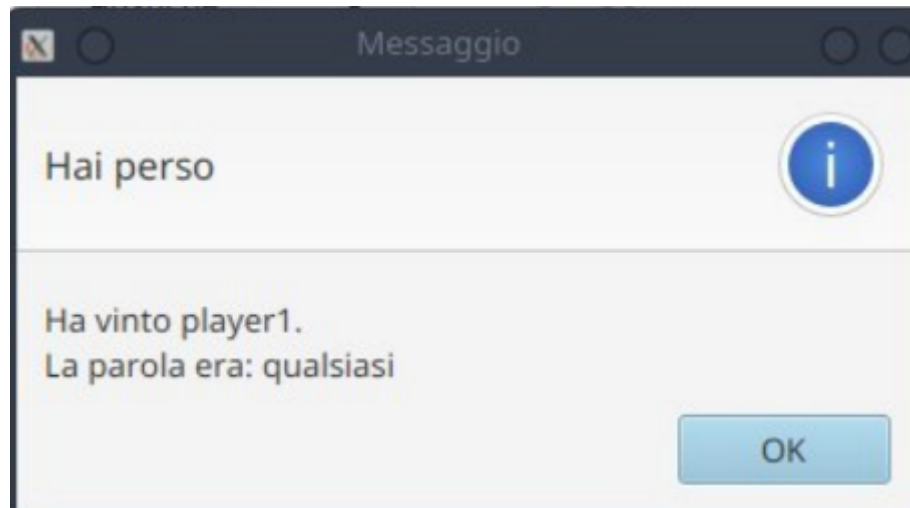


The screenshot shows a game interface with a light gray background. At the top, it says "Domanda #X". Below this is a large, empty rectangular box for the question. Underneath the box is a progress bar labeled "Tempo rimasto". At the bottom, there is a text input field with the placeholder text "Scrivi qui la parola e premi Invio".

L'interfaccia di gioco presenta: una TextArea non modificabile che contiene il frammento di testo dove sarà contenuta la parola da cifrare, la ProgressBar che indica lo scorrere del tempo per dare la risposta e infine il TextField dove inserire la risposta. Se il giocatore avrà inserito la parola corretta, verrà lanciato un Alert con il seguente messaggio di vittoria.



Invece, se la parola digitata è errata, verrà lanciato un Alert con un messaggio di sconfitta.



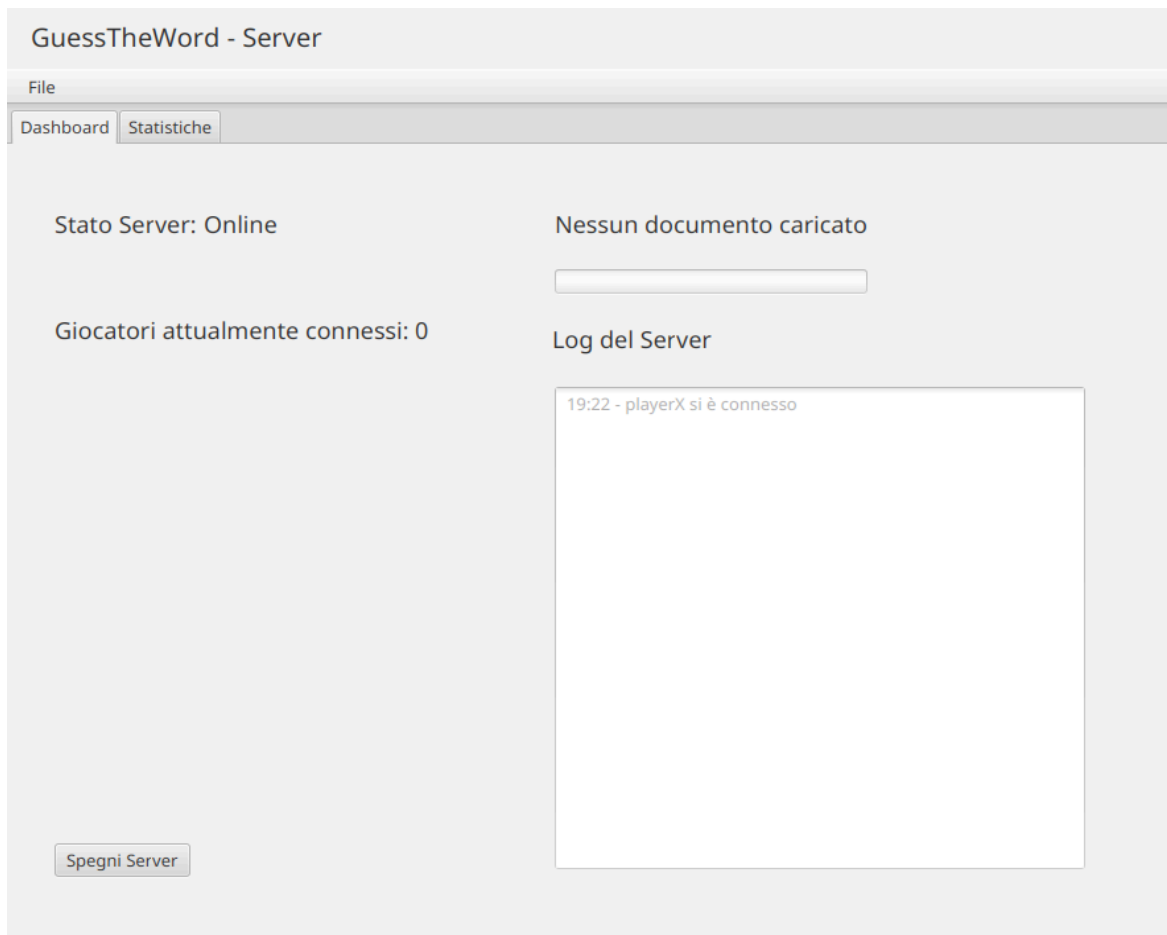
Interfacce Admin

Login Amministratore

Username

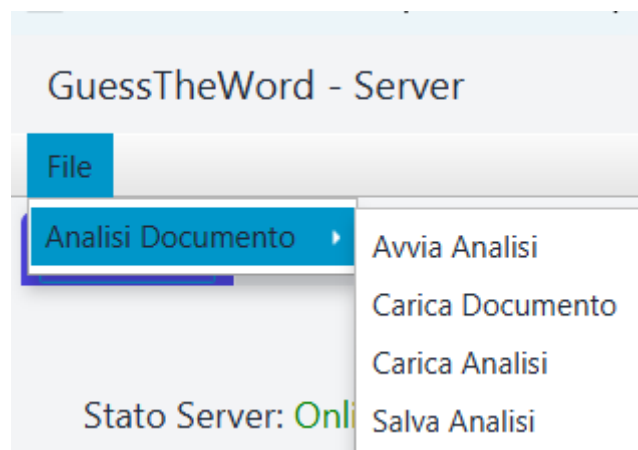
Password

L'admin, per accedere al server, inserisce username e password e preme il tasto di login.



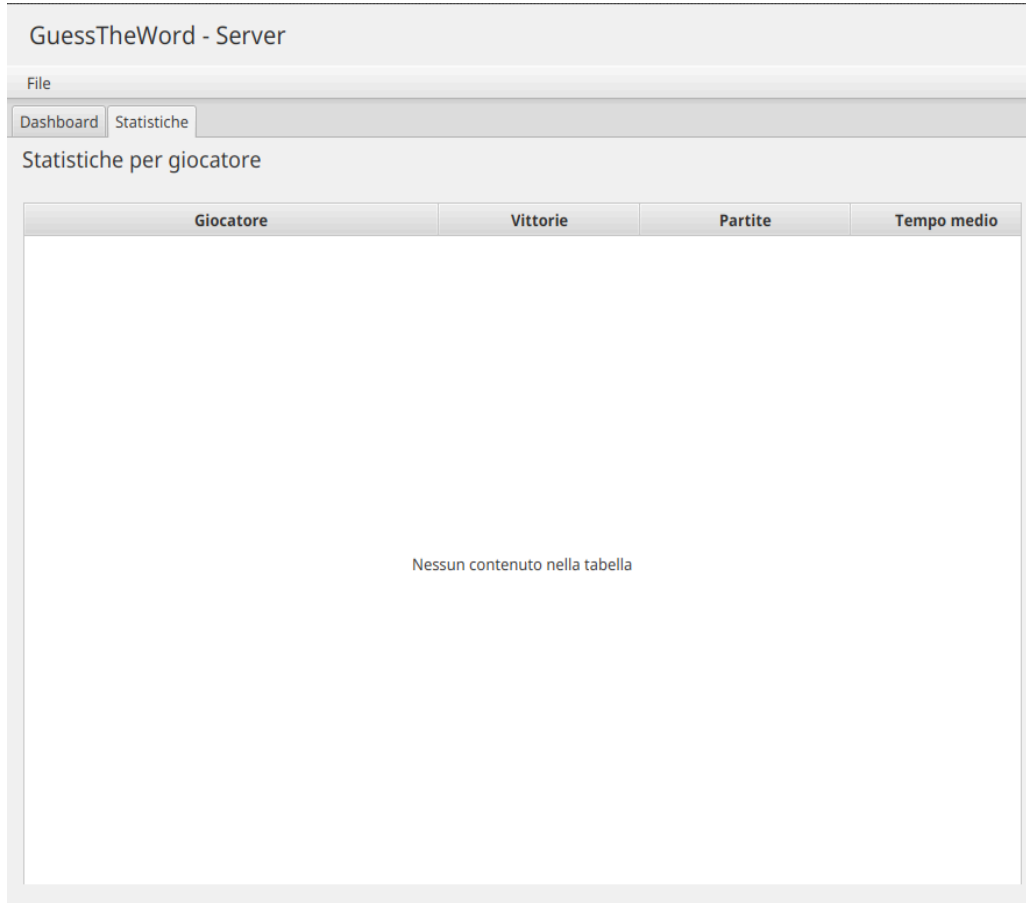
Nella sezione "Dashboard" si può vedere lo stato del server (in questo caso è online), il numero di giocatori attualmente connessi, lo stato di caricamento del documento da analizzare (indicato da una ProgressBar) e una TextArea non modificabile dove viene riportato il log del server con tutti gli eventi e attività avvenute quel giorno con i rispettivi orari in ordine cronologico. Per abbandonare la zona server, basta pigiare il tasto "Spegni Server" in basso a sinistra.

Se clicchiamo sulla voce "File" in alto a sinistra si aprirà un menù a tendina.



Il menù mostra le opzioni di analisi dei documenti: "Avvia Analisi" per attuare l'analisi del documento, "Carica Documento" per caricare un nuovo documento, "Carica Analisi" per caricare un'analisi precedente e "Salva Analisi" per salvare l'analisi effettuata.

Se clicchiamo su "Statistiche", invece, comparirà un'altra scheda.



GuessTheWord - Server			
File			
Dashboard Statistiche			
Statistiche per giocatore			
Giocatore	Vittorie	Partite	Tempo medio
Nessun contenuto nella tabella			

Nella sezione "Statistiche", viene mostrata una TableView le cui colonne riportano username del giocatore, il numero delle sue vittorie, il numero di partite a cui ha partecipato e il suo tempo medio di risposta.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

La fase di Analisi dei Requisiti ha permesso di definire con precisione il perimetro funzionale e operativo del sistema "GuessTheWord". Attraverso la formalizzazione dei requisiti e la stesura dei Casi d'Uso, sono state sviscerate tutte le possibili interazioni tra gli attori (Client) e l'entità centrale di controllo (Server), riducendo al minimo le ambiguità logiche legate al flusso del gioco e alla gestione delle sessioni.

La progettazione delle interfacce grafiche (UI), strettamente legata all'analisi funzionale, garantisce un'esperienza utente (UX) intuitiva e reattiva, isolando la complessità computazionale del backend dal frontend applicativo.

In conclusione, la documentazione prodotta in questa prima tappa fornisce una base solida e priva di lacune informative. Il consolidamento di questi requisiti analitici costituisce il prerequisito fondamentale per la tappa successiva, all'interno della quale si tratterà la traduzione tecnica di tali specifiche in un'architettura software modulare, robusta e scalabile, orientata ad oggetti e basata sul paradigma Client-Server.